Administración de un SGBDR con phpMyAdmin

¿QUÉ ES phpMyAdmin? (45 minutos)

Definición y propósito

phpMyAdmin es una herramienta de administración de bases de datos MySQL y MariaDB, escrita en PHP, que proporciona una **interfaz gráfica web** para gestionar servidores de bases de datos.

Características principales:

Característica	Descripción
Gratuito y open source	Desarrollado por la comunidad, sin costo de licencia
Interfaz web	Accesible desde cualquier navegador
Multiplataforma	Funciona en Windows, Linux, macOS (con XAMPP, WAMP, LAMP)
Soporte completo	Permite ejecutar cualquier comando SQL
Herramientas integradas	Backup, importación, exportación, diseño de relaciones

¿Para qué se usa?

"phpMyAdmin es ideal para:"

•**Desarrollo web:** Entornos locales (XAMPP, WAMP) para probar aplicaciones
•**Administración remota:** Gestionar bases de datos en servidores compartidos (hosting)
•**Enseñanza:** Interfaz visual que facilita el aprendizaje
•**Tareas rápidas:** Crear tablas, modificar estructuras sin escribir SQL

¿Dónde estamos trabajando?

"En nuestro caso, estamos usando **XAMPP** (Apache + MySQL + PHP + Perl), que instala phpMyAdmin automáticamente. Para acceder:"

1.Abrir XAMPP Control Panel
2.Iniciar **Apache** y **MySQL**
3.Abrir navegador y escribir: http://localhost/phpmyadmin

Estructura de la interfaz de phpMyAdmin

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  phpMyAdmin                          [Idioma] [Salir]  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────────────────────────────┐  │
│  │   PANEL IZQUIERDO│  │                PANEL PRINCIPAL                  │  │
│  │──────────────────│  │──────────────────────────────────────────│  │
│  │                  │  │                                          │  │
│  │    Servidor:     │  │    [Estructura] [SQL] [Buscar] [Exportar]    │  │
│  │    localhost     │  │                                          │  │
│  │                  │  │          Tablas en la base de datos:         │  │
│  │  Bases de datos: │  │  ┌──────────────────────────────┐        │  │
│  │    ├─ biblioteca │  │  │  □ clientes     (5 filas)    │        │  │
│  │    ├─ libreria   │  │  │  □ productos    (12 filas)   │        │  │
│  │    ├─ sistema_*  │  │  │  □ ventas       (8 filas)    │        │  │
│  │    └─ ...        │  │  └──────────────────────────────┘        │  │
│  │                  │  │                                          │  │
│  │                  │  │                [Crear tabla]             │  │
│  └──────────────────┘  └──────────────────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Componentes principales de la interfaz

Componente	Ubicación	Función
Panel izquierdo	Columna izquierda	Lista de bases de datos y tablas disponibles
Área de trabajo	Columna derecha	Muestra información detallada de la selección
Pestañas	Parte superior derecha	Estructura, SQL, Buscar, Exportar, Importar, Operaciones
Editor SQL	Pestaña "SQL"	Permite escribir y ejecutar consultas personalizadas
Botón "Crear tabla"	Al seleccionar una BD	Abre el formulario para definir nuevas tablas

Navegación básica: paso a paso

Paso 1: Seleccionar una base de datos

- Hacer clic en una base de datos en el panel izquierdo

Paso 2: Ver las tablas

- En el panel principal aparecen todas las tablas de esa base de datos

Paso 3: Ver estructura de una tabla

- Hacer clic en el nombre de la tabla → se abren las pestañas
- Pestaña "Estructura": muestra columnas, tipos, índices

Paso 4: Ver datos de una tabla

- Hacer clic en la tabla → pestaña "Examinar": muestra los registros

Paso 5: Ejecutar SQL personalizado

- Pestaña "SQL" → escribir consulta → botón "Continuar" o "Ejecutar"

ACTIVIDAD PRÁCTICA GUIADA - CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

Consigna: Sistema de Biblioteca Mejorado

"Vamos a construir paso a paso el sistema de biblioteca que modelamos la clase pasada, pero esta vez usando exclusivamente la interfaz gráfica de phpMyAdmin."

Requisitos del sistema:

•**Socios:** id_socio (PK), nombre, apellido, email (único), teléfono
•**Libros:** id_libro (PK), título, autor, ISBN (único), año, stock
•**Préstamos:** id_prestamo (PK), id_socio (FK), id_libro (FK), fecha_prestamo, fecha_devolucion

Paso 1: Crear la base de datos

Instrucciones en phpMyAdmin:

1.En el panel izquierdo, hacer clic en **"Nueva"**
2.En el formulario:

•**Nombre de la base de datos:** biblioteca_2026
•**Cotejamiento:** utf8mb4_unicode_ci (soporta caracteres especiales)
3.Hacer clic en **"Crear"**

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  Crear base de datos                     │
├──────────────────────────────────────────┤
│  Nombre de la base de datos: biblioteca_2026 │
│                                          │
│  Cotejamiento: utf8mb4_unicode_ci   [Crear]  │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Paso 2: Crear la tabla "socios"

Procedimiento:

1.Seleccionar la base biblioteca_2026 en el panel izquierdo
2.En "Crear tabla", ingresar:

•**Nombre:** socios
•**Número de columnas:** 5
3.Completar las columnas:

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado	Índice	A_I
id_socio	INT	11	No	Ninguno	PRIMARY	✓
nombre	VARCHAR	50	No	Ninguno		
apellido	VARCHAR	50	No	Ninguno		
email	VARCHAR	100	No	Ninguno	UNIQUE	
telefono	VARCHAR	20	Sí	NULL		

4.Hacer clic en **"Guardar"**

Paso 3: Crear la tabla "libros"

Crear nueva tabla:

1.En el panel izquierdo, clic en biblioteca_2026
2."Crear tabla" → nombre: libros, columnas: 6

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado	Índice	A_I
id_libro	INT	11	No	Ninguno	PRIMARY	✓
titulo	VARCHAR	200	No	Ninguno		
autor	VARCHAR	100	No	Ninguno		
isbn	VARCHAR	20	No	Ninguno	UNIQUE	
año	YEAR	4	Sí	NULL		
stock	INT	11	No	0		

Paso 4: Crear la tabla "prestamos" con clave foránea

Crear tabla:

•Nombre: prestamos, columnas: 5

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado	Índice	A_I
id_prestamo	INT	11	No	Ninguno	PRIMARY	✓
id_socio	INT	11	No	Ninguno	INDEX	

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado	Índice	A_I
id_libro	INT	11	No	Ninguno	INDEX	
fecha_prestamo	DATE		No	CURRENT_DATE		
fecha_devolucion	DATE		Sí	NULL		

Agregar claves foráneas:

1.Ir a pestaña **"Estructura"** de la tabla prestamos
2.Hacer clic en **"Relaciones"** (o en el enlace "Ver relaciones")
3.Agregar relación para id_socio:

- **Columna:** id_socio
- **Tabla referenciada:** socios
- **Columna referenciada:** id_socio
- **ON DELETE:** RESTRICT (no permitir borrar socio con préstamos)
- **ON UPDATE:** CASCADE (actualizar automáticamente)

4.Agregar relación para id_libro similar, referenciando libros

Paso 5: Insertar datos de ejemplo

Usando la pestaña "Insertar":

Para la tabla socios:

nombre	apellido	email	telefono
Ana	García	ana.garcia@email.com	3624-123456
Carlos	López	carlos.lopez@email.com	3624-789012
María	Fernández	maria.fernandez@email.com	3624-345678

Para la tabla libros:

titulo	autor	isbn	año	stock
Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	9788437604947	1967	5
1984	George Orwell	9788497592293	1949	3
El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	9788415618495	1943	7

Para la tabla prestamos:

id_socio	id_libro	fecha_prestamo	fecha_devolucion
1	1	2026-03-25	NULL
2	2	2026-03-26	NULL
1	3	2026-03-20	2026-03-27

Paso 6: Ejecutar consultas SQL desde la interfaz

Pestaña "SQL":

```
-- Consulta 1: Libros con stock bajo
SELECT titulo, autor, stock
FROM libros
WHERE stock < 5;

-- Consulta 2: Préstamos activos (no devueltos)
SELECT s.nombre, s.apellido, l.titulo, p.fecha_prestamo
FROM prestamos p
JOIN socios s ON p.id_socio = s.id_socio
JOIN libros l ON p.id_libro = l.id_libro
WHERE p.fecha_devolucion IS NULL;

-- Consulta 3: Total de préstamos por socio
SELECT s.nombre, s.apellido, COUNT(p.id_prestamo) AS total_prestamos
FROM socios s
LEFT JOIN prestamos p ON s.id_socio = p.id_socio
GROUP BY s.id_socio;
```

PARTE 4: ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD (45 minutos)

Gestión de usuarios en phpMyAdmin

Acceso a la administración de usuarios:

1.En la pantalla principal de phpMyAdmin, hacer clic en la pestaña **"Cuentas de usuario"** (o "Privilegios")
2.Verán la lista de todos los usuarios del servidor MySQL

Crear un nuevo usuario:

1. Hacer clic en **"Agregar cuenta de usuario"**
2. Completar el formulario:

Campo	Valor de ejemplo
Nombre de usuario	lector_biblioteca
Host	localhost
Contraseña	(generar una segura)
Confirmar	(repetir contraseña)

Asignar permisos específicos

Asignar permisos por base de datos:

1. En la sección "Privilegios globales" → **"Base de datos"** → seleccionar biblioteca_2026
2. Marcar los permisos necesarios:

Permiso	Función	Para lector	Para administrador
SELECT	Leer datos	✓	✓
INSERT	Insertar datos		✓
UPDATE	Actualizar datos		✓
DELETE	Eliminar datos		✓
CREATE	Crear tablas		✓
DROP	Eliminar tablas		✓
INDEX	Crear índices		✓

Ejemplo: Crear usuario de solo lectura

```
-- Esto también se puede hacer desde la pestaña SQL
CREATE USER 'lector_biblioteca'@'localhost' IDENTIFIED BY 'lector123';
GRANT SELECT ON biblioteca_2026.* TO 'lector_biblioteca'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

PARTE 5: RESPALDOS Y MANTENIMIENTO (45 minutos)

Exportar (Backup) una base de datos

Método rápido:

1. Seleccionar la base de datos biblioteca_2026
2. Hacer clic en la pestaña **"Exportar"**
3. Elegir **"Método rápido"** (o "Personalizado" para más opciones)
4. Formato: **SQL**
5. Hacer clic en **"Continuar"**

Método personalizado (recomendado):

Opción	Selección	Por qué
Método	Personalizado	Más control
Salida	Guardar como archivo	Para respaldo
Compresión	gzip o zip	Ahorra espacio
Objetos	Seleccionar tablas	Exportar solo lo necesario
Datos	Insertar datos	Incluye registros
Añadir DROP TABLE	Sí	Limpia antes de restaurar

Importar (Restaurar) una base de datos

1. Crear una base de datos vacía (ej: biblioteca_restaurada)
2. Seleccionar la base de datos
3. Pestaña **"Importar"**
4. Seleccionar el archivo SQL exportado
5. Hacer clic en **"Continuar"**

Optimización de tablas

Desde phpMyAdmin:

1. Seleccionar la base de datos
2. Pestaña **"Estructura"** (del listado de tablas)
3. Marcar todas las tablas (checkbox)

4.En el menú desplegable, seleccionar **"Optimizar tabla"**

Desde SQL:

```
OPTIMIZE TABLE socios;
OPTIMIZE TABLE libros;
OPTIMIZE TABLE prestamos;
```

Mantenimiento preventivo

Tarea	Frecuencia	Cómo hacerlo
Backup completo	Semanal	Exportar SQL
Optimizar tablas	Mensual	Optimizar tabla
Revisar integridad	Mensual	Verificar relaciones
Limpiar registros antiguos	Trimestral	DELETE con WHERE

Resumen de la clase

1.✓ **phpMyAdmin** es una herramienta web para administrar MySQL
2.✓ Su interfaz tiene: panel izquierdo (bases de datos), pestañas (estructura, SQL, exportar)
3.✓ **Creación de bases de datos y tablas** con interfaz gráfica
4.✓ **Claves foráneas** usando el menú de relaciones
5.✓ **Gestión de usuarios** y asignación de permisos
6.✓ **Respaldo y restauración** con exportar/importar

ANEXO: INSTRUCTIVO DE phpMyAdmin PARA ALUMNOS

¿Qué es phpMyAdmin?

phpMyAdmin es una herramienta gratuita que te permite administrar bases de datos MySQL desde tu navegador web, sin necesidad de escribir comandos SQL (aunque también puedes hacerlo). Es el estándar en entornos de desarrollo local como XAMPP, WAMP o MAMP.

¿Cómo acceder?

Si tienes XAMPP instalado:

1. Abre el **XAMPP Control Panel**
2. Haz clic en **"Start"** junto a **Apache** y **MySQL**
3. Abre tu navegador y escribe: **http://localhost/phpmyadmin**

Interfaz principal: ¿qué es cada cosa?

Elemento	¿Qué es?
Panel izquierdo	Muestra todas tus bases de datos. Haz clic para expandir y ver las tablas.
Pestaña "Estructura"	Muestra las columnas de la tabla seleccionada.
Pestaña "SQL"	Escribe tus propias consultas SQL.
Pestaña "Examinar"	Muestra los datos (registros) de la tabla.
Pestaña "Insertar"	Formulario para agregar nuevos registros.
Pestaña "Exportar"	Para hacer backup (descargar la BD como archivo).
Pestaña "Importar"	Para restaurar un backup.

Atajos útiles

- **Ctrl + Enter** dentro del editor SQL ejecuta la consulta
- **F2** dentro de una celda de datos permite editarla directamente
- **Alt + clic** en una tabla para seleccionar múltiples registros

Errores comunes y soluciones

Error	Posible causa	Solución
"#1045 - Access denied"	Usuario o contraseña incorrectos	Verificar credenciales en config.inc.php
"#1215 - Cannot add foreign key"	Tipos de datos no coinciden	Verificar que las columnas tengan el mismo tipo
"MySQL no está funcionando"	Servicio MySQL detenido	Iniciar desde XAMPP Control Panel
"Error al importar: tamaño de archivo demasiado grande"	Límite de PHP	Modificar upload_max_filesize en php.ini

Recomendaciones

1. **Siempre respalda antes de hacer cambios grandes**
2. **Usa "Examinar" para verificar que los datos se insertaron correctamente**
3. **Para pruebas, crea bases de datos con nombres como** `prueba_*` **y elimínalas después**
4. **Si algo sale mal, puedes restaurar desde el último backup**